

ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვისა და ხარჯების ურთიერთკავშირის ეკონომეტრიკული მოდელი

DOI:10.36962/ECS108/4-6/2026-15

თამარ ჩალაძე
სტუდენტ-დოქტორანტი,
E-mail: tchaladze@gmail.com

რევაზ შენგელია
მეცნიერ ხელმძღვანელი, ემდ, სტუდენტ-პოფესორი
E-mail: economica_2008@yahoo.com

რეზიუმე

შესწავლილია ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვის ინდექსი (UHC Index) და ჯანდაცვის დანახარჯებს შორის არსებული კავშირი საქართველოში 2005-2023 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით. წრფივი რეგრესიის მოდელის გამოყენებით დადგინდა, რომ UHC ინდექსის ვარიაციის 84.7%-ს განსაზღვრავს დაფინანსების ძირითადი სქემები: სამთავრობო ხარჯები, ნებაყოფლობითი დაზღვევა და ოჯახების მიერ ჯიბიდან გაღებული სახსრები (OOPS)

კვლევამ აჩვენა, რომ ინდექსის ფორმირებაზე ყველაზე ძლიერ გავლენას სამთავრობო დაფინანსება და ჯიბიდან გადახდები ახდენს, მაშინ როცა ნებაყოფლობითი დაზღვევის როლი მინიმალურია. ეკონომეტრიკული გათვლებით, დანახარჯების ყოველი 2000 ერთეულით ზრდა ინდექსის მხოლოდ 1.25 პუნქტით მატებას განაპირობებს. გაკეთებულია დასკვნა, რომ მხოლოდ ფინანსური რესურსების ზრდა არ არის საკმარისი. აუცილებელია სტრუქტურული რეფორმები, პირველადი ჯანდაცვისა და მედიკამენტების კომპონენტის გაძლიერება, ასევე კერძო და სახელმწიფო სექტორების ურთიერთქმედების ახალი მოდელის შემუშავება რესურსების რაციონალური გადანაწილებისთვის.

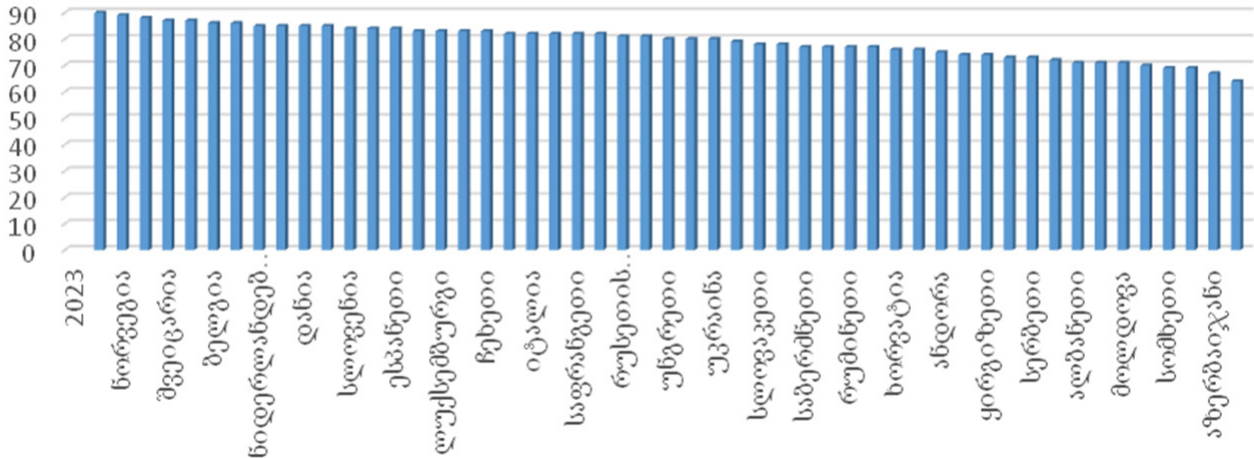
საკვანძო სიტყვები: ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვის ინდექსი (UHC Index), ეკონომეტრიკული მოდელირება, ჯიბიდან გადახდები (OOPS), რეგრესიული ანალიზი, ჯანდაცვის ხარჯების ოპტიმიზაცია, ჯანდაცვის დაფინანსების სქემები..

ძირითადი ტექსტი

ბოლო წლებში, უნივერსალური ჯანდაცვის დაფარვის (UHC service coverage) მიღწევის გლობალურმა ვალდებულებებმა ხაზი გაუსვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსების კრიტიკულ მნიშვნელობას. უნივერსალური ჯანდაცვის დაფარვა (UHC) ფოკუსირებულია იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ყველამ მიიღოს აუცილებელი ჯანდაცვის სერვისები ფინანსური სირთულეების გარეშე, მიუხედავად იმისა, თუ როდის ან სად სჭირდებათ ისინი. მიუხედავად მისი მნიშვნელობისა, ბევრი ქვეყანა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. ჯანდაცვის არასაკმარისი დაფინანსება მთავარ დაბრკოლებას წარმოადგენს, რადგან მთავრობები ცდილობენ ადეკვატური რესურსების გამოყოფას ყოვლისმომცველი დაფარვის შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად. გარდა ამისა, ჯიბიდან გადახდილ ხარჯებზე ძლიერი დამოკიდებულება ამძაფრებს უთანასწორობას, რის გამოც ბევრს არ აქვს წვდომა აუცილებელ მეურნეობაზე. ჯანდაცვაში ინვესტირება ფართოდ არის აღიარებული, როგორც ჯანმრთელობის შედეგების გაუმჯობესების ფუნდამენტური სტრატეგია. ის წარმოადგენს UHC-ის დანერგვის ფუნდამენტურ საყრდენს, რაც მთავრობებს საშუალებას აძლევს ეფექტურად მართონ და მიაწოდონ აუცილებელი სერვისები. (Wagstaf A, 2020)

უნივერსალური მოცვის ინდექსი UHC 2023 წ. ევროპის ქვეყნების მონაცემი

UHC service coverage index (3.8.1)- 2023



წყარო: <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>

კვლევის ფარგლებში, ჯანდაცვის უნივერსალური მოცვის ინდექსი (UHC Index) და ჯანდაცვის ხარჯებს შორის დამოკიდებულების რაოდენობრივი შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნა წრფივი რეგრესიის მოდელი. აღნიშნული მოდელი საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ, თუ რა გავლენას ახდენს ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯების ცვლილება ქვეყნის მიერ მიღწეულ უნივერსალური მოცვის დონეზე. UHC service coverage index (3.8.1)- ინდექსის მონაცემები აღებული იქნა 2005 წლიდან -2023 წლის ჩათვლით, ასევე ამავე წლებში საქართველოში არსებული დანახარჯები მილიონ ლარში.

I-UHC service coverage index (3.8.1) უნივერსალური მოცვის ინდექსი, X1- სამთავრობო სქემები და სავალდებულო შენატანებითი ჯანდაცვის დაფინანსების სქემები, X2- ნებაყოფლობითი ჯანდაცვის გადახდის სქემები, X3- ოჯახის ჯიბიდან გადახდები (OOPS), $X1+X2+X3$ - წარმოადგენს დანახარჯების ჯამს წლების მიხედვით.

ჯანდაცვის დაფინანსების სქემების გავლენის შეფასებისას გამოვიკვლიეთ წრფივი კავშირის სიმჭიდროვე, სადაც აღებული იქნა დანახარჯების ჯამი ($X1+X2+X3$) და უნივერსალური მოცვის ინდექსის ცვლადებს შორის დაკვირვება.

მოდელის ადეკვატურობის შესამოწმებლად გამოყენებული იქნა დისპერსიული ანალიზი (ANOVA). მიღებული შედეგები ადასტურებს, რომ შერჩეულ ფაქტორსა და UHC ინდექსს შორის არსებული დამოკიდებულება არ არის შემთხვევითი ხასიათის:

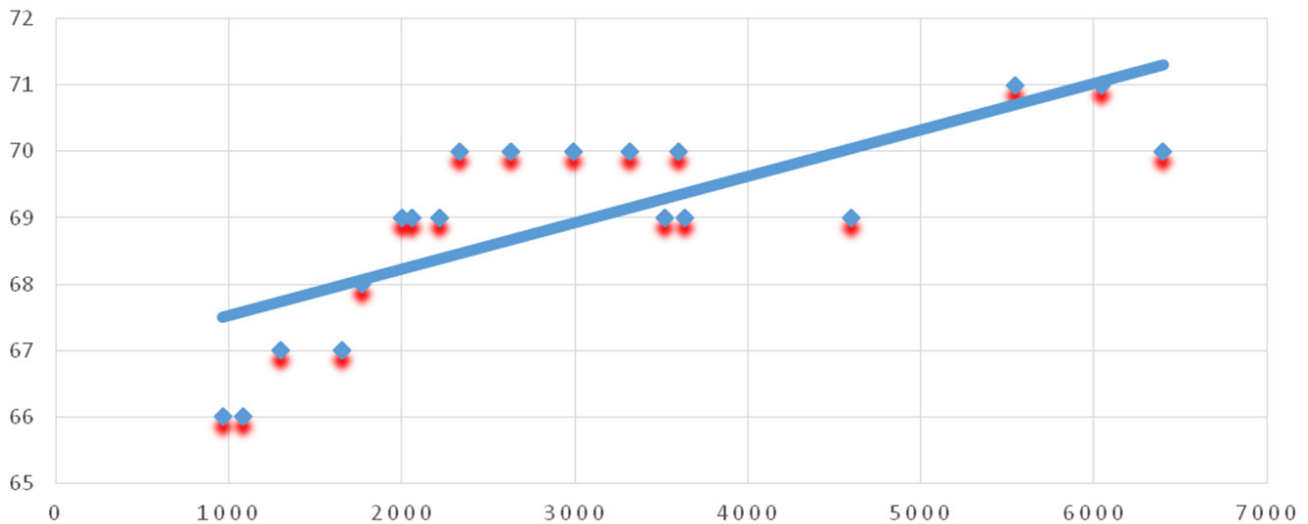
F-სტატისტიკა ($F = 23.058$): მაღალი F-მნიშვნელობა მიუთითებს იმაზე, რომ რეგრესიის მოდელი გაცილებით უკეთ ხსნის მონაცემთა ვარიაციას, **მნიშვნელოვნების დონე (Significance F):** მოცემული მაჩვენებელი ($P < 0.001$) ბევრად ნაკლებია კრიტიკულ 0.05 ნიშნულზე. ეს ნიშნავს, რომ **99.9%-იანი ალბათობით** მოდელი არის სტატისტიკურად სარწმუნო და ვალიდური.

წყვილური წრფივი რეგრესიის მოდელის საფუძველზე, მიღებული იქნა შემდეგი სახის განტოლება:

$$I = 66.823 + 0.0007 * (X1 + X2 + X3)$$

აღნიშნული მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ რომ დანახარჯების 2000 ერთეულით ზრდის შედეგად მივიღებთ ინდექსის 1.25 პუნქტით გაზრდას.

დასკვნა.მიღებული ეკონომეტრული მოდელი ადასტურებს ჰიპოთეზას, რომ ფინანსური რე-



სურსების ზრდა წარმოადგენს უნივერსალური მოცვის გაფართოების აუცილებელ, თუმცა არა ერთადერთ პირობას. კოეფიციენტი მიუთითებს იმაზე, რომ მხოლოდ ფულადი სახსრების გარდა, მნიშვნელოვანია ხარჯების ოპტიმიზაცია და სტრუქტურული რეფორმები, რათა დაფინანსების ზრდა უფრო ეფექტურად აისახოს მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებით მოცვაზე. დეტერმინაციის კოეფიციენტი მიუთითებს, რომ UHC ინდექსის ვარიაციის ნახევარზე მეტი (57.6%) განპირობებულია ჯანდაცვის სექტორში არსებული ფინანსური რესურსების დინამიკით. დისპერსიული ანალიზის (ANOVA) კი ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს მოდელის სტატისტიკურ სარწმუნოებას და გამორიცხავს მიღებული კავშირების შემთხვევით ხასიათს. კვლევის თანახმად ყოველი დახარჯული ლარი აისახება სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. თუმცა, კოეფიციენტის მცირე სიდიდე მიაჩნია იმაზე, რომ მხოლოდ ფულადი სახსრები არ არის საკმარისი ინდექსის მკვეთრი ცვლილებისთვის და სისტემა საჭიროებს პარალელურ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას. მიზანშეწონილია კერძო დაზღვევის სტიმულირება რათა მოხდეს რესურსების უფრო რაციონალური გადანაწილება. აუცილებელია აქცენტის გადატანა რესურსების მხოლოდ რაოდენობრივი ზრდიდან ეფექტურ გამოყენებაზე. რეკომენდებულია საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი მიმართვა პირველადი ჯანდაცვის, მედიკამენტების მოცვისკენ. ანალიზმა აჩვენა, რომ ჯიბიდან გადახდები კვლავ მნიშვნელოვან ნაწილს იკავებს სერვისებით სარგებლობასთან. კვლევის ფარგლებში გამოყენებული მოდელი რეკომენდებულია მუდმივმოქმედი ანალიტიკური პლატფორმის შესაქმნელად, რომელიც რეგრესიული მოდელების გამოყენებით განახორციელებს უნივერსალური ინდექსის პროგნოზირებას დაფინანსების სხვადასხვა სცენარის პირობებში, რაც გადანყვეტილების მიღების პროცესს უფრო მტკიცებულებებზე დაფუძნებულს გახდის.

REFERENCES:

1. Bloom DE, K. A. (2018). The promise and peril of universal health care. *SCience*. doi:DOI: 10.1126/science.aat9644;
2. Feigl AB, D. L. (2013). Evidenced Formal Coverage Index and universal healthcare enactment: A prospective longitudinal study of economic, social, and political predictors of 194 countries. *Science Direct*. doi:https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.06.009;
3. Wagstaf A, N. S. (2020). A comprehensive assessment of universal health coverage in 111 countries: a retrospective observational study. *Lancet Global health*;
4. ATim CH, Bhushan i, Blecher M, Gandham R, Rajan V, Daven J, Adeyi o, (2021) Health financing reforms for Universal Health Coverage in five emerging economies. *National library of Medicine*;

5. HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Endalamaw%20A%22%5bAuthor%5d>" Endalamaw A, HYPERLINK;
6. "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Mengistu%20TS%22%5bAuthor%5d>" Mengistu TS, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Khatri%20RB%22%5bAuthor%5d>" Khatri RB, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Wolka%20E%22%5bAuthor%5d>" Wolka E, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Erku%20D%22%5bAuthor%5d>" Erku D, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Zewdie%20A%22%5bAuthor%5d>" Zewdie A, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Assefa%20Y%22%5bAuthor%5d>" Assefa Y(2025). Universal health coverage—Exploring the what, how, and why using realist review. GLOBAL PUBLIC HEALTH. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003330>;
7. Hossain F, Islam R, Osugi T, Shah F, Mine T, Nakashima N, Ahmed A,(2024) Concept of Micro Healthcare Entrepreneurship (MHE) to Facilitate)Universal Health Coverage (UHC): Prospects and Challenges. HYPERLINK;
8. "https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/997A7222TA" Innovation and Entrepreneurship Management for Sustainable Enterprises HYPERLINK ;
9. "<https://doi.org/10.3390/su16062268>" <https://doi.org/10.3390/su16062268> HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Darrudi%20A%22%5bAuthor%5d>" Darrudi D, HYPERLINK "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Khoonsari%20MHK%22%5bAuthor%5d>" Khoonsari MHK, HYPERLINK ;
10. "<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Tajvar%20M%22%5bAuthor%5d>" Tajvar M,(2022) Challenges to Achieving Universal Health Coverage Throughout the World: A Systematic Review. PUB MED CENTRAL. doi: HYPERLINK "<https://doi.org/10.3961/jpmph.21.542>" \t "_blank" 10.3961/jpmph.21.542 ;
11. Endalamaw A , Gil CH, Ambaw F, Assefa Y.(2022) Universality of universal health coverage: A scoping review. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269507>;
12. HYPERLINK "<https://link.springer.com/article/10.1186/s12961-022-00957-5>" \l "auth-Bernice-Yanful-Aff1" Yanful B, Kirubarajan A, Bhatia D, Mishra S, Allin S, Ruggiero ED.2023. Quality of care in the context of universal health coverage: a scoping review. Health Research Policy and Systems;
13. Health Research Policy and Systems. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00957-5>
<https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>;

ECONOMETRIC MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AND HEALTHCARE COSTS

Tamar Chaladze

PhD student of GTU,
tchaladze@gmail.com

Revaz Shengelia

PHD, GTU Professor,
economica_2008@yahoo.com

RESUME

This study investigates the correlation between the Universal Health Coverage (UHC) service coverage index and healthcare expenditures in Georgia using data from 2005 to 2023. Through linear regression analysis, the research identifies that 84.7% of the UHC Index variation is explained by financing schemes, specifically government spending, voluntary insurance, and out-of-pocket payments (OOPS).

The findings reveal that government funding and OOPS are the primary drivers of the index, while the role of voluntary private insurance remains statistically insignificant. Econometric modeling indicates a marginal impact: a 2,000-unit increase in total spending results in only a 1.25-point rise in the index. The study concludes that financial growth must be accompanied by structural optimization and strategic investments in primary healthcare and pharmaceutical coverage. Furthermore, developing a new synergy between public and private sectors is recommended to enhance the efficiency of resource allocation and financial protection for the population.

Key words: Universal Health Coverage (UHC) Index, Econometric Modeling, Healthcare Financing Schemes, Out-of-Pocket Payments (OOPS), Regression Analysis, Healthcare Cost Optimization.